

CASH

Comptabilité Assistée & Système d'Histoire

Assistant financier personnel sur Telegram

n8n · Telegram · gpt-4o-mini · Google Tasks · Google Sheets



DOSSIER TECHNIQUE

Manuel de référence · v1.6 · Février 2026

Conçu par Alexandre Bertoneche.

Coller ce document en début de conversation pour reprendre le projet.

Index

1. Présentation	3
1.1 Stack technique	3
2. Architecture n8n	3
2.1 Tools branchés sur l'agent	3-4
2.2 Workflow bilan mensuel automatique	4
3. Structure Google Sheets & Tasks	5
3.1 Colonnes des onglets	5
3.2 Onglet Totaux — formules	5
3.3 Google Tasks — Abonnements	5
3.4 Gestion mensuelle	5
4. Prompt de l'agent CASH	6-7
5. Guide des commandes	8
5.1 Ajouter une entrée	8
5.2 Consulter & Rechercher	8
5.3 Modifier & Supprimer	8
6. Captures d'écran	9
6.1 Workflow n8n complet	9
6.2 Exemples de résultats dans Telegram	10
6.3 Google Sheets — Onglet Abonnements	11
7. Infos techniques	12
8. Patch Notes	13

1. Présentation

CASH est un assistant financier personnel construit avec n8n, hébergé sur Hostinger KVM2 en self-hosted. Il est accessible via Telegram et permet de gérer en temps réel les dépenses, factures, abonnements et autres charges du quotidien.

Toutes les réponses sont formatées en blocs visuels structurés pour Telegram. L'agent vouvoie toujours l'utilisateur et ne retourne jamais de données brutes.

1.1 Stack technique

Composant	Détail
Modèle LLM	gpt-4o-mini
Hébergement	Hostinger KVM2
Stockage	Google Sheets + Google Tasks

2. Architecture n8n

Flux principal — Workflow 1 (CASH agent) :

Déclencheur Telegram → Agent CASH → Envoi du message Telegram

2.1 Tools branchés sur l'agent

Composant	Détail
Déclencheur	Telegram Trigger (BotFather)
Agent	Agent IA — gpt-4o-mini
Mémoire	Mémoire tampon — clé : cash_agent
Stockage principal	Google Sheets — fichier CASH
Stockage abonnements	Google Tasks — liste Abonnements CASH
Réponse	Envoi de message texte (Telegram)
Hébergement	Hostinger KVM2 — n8n self-hosted

Ajouter une entrée (Append Row)

- Ajoute - Dépense → onglet Dépenses
- Ajoute - Factures → onglet Factures
- Ajoute - Abonnements → onglet Abonnements
- Ajoute - Autre → onglet Autre

Lire les données (Get Rows)

- Regarde - Dépenses → onglet Dépenses
- Regarde - Factures → onglet Factures
- Regarde - Abonnements → onglet Abonnements
- Regarde - Autre → onglet Autre

Modifier / Supprimer (Update Row)

- MAJ - Dépenses → onglet Dépenses
- MAJ - Factures → onglet Factures
- MAJ - Abonnements → onglet Abonnements
- MAJ - Autre → onglet Autre

Abonnements — Google Tasks

- Ajoute - Task Abonnement → crée une tâche dans Google Tasks avec nom, montant, type et date de prélèvement

⚠ Configuration des nodes MAJ (Modifier/Supprimer) : Dans chaque node MAJ, le champ « Colonne de correspondance » doit être réglé sur ID (colonne D). La description du tool doit être définie manuellement pour préciser l'onglet concerné. Ces 4 nodes servent à la fois pour la modification et la suppression logique des entrées.

2.2 Workflow bilan mensuel automatique

Ce workflow est indépendant du workflow principal CASH. Il se déclenche automatiquement le 1er de chaque mois à 9h00 et envoie le bilan complet du mois écoulé directement sur Telegram.

Schedule Trigger (1er du mois, 9h00) → Google Sheets Get Rows (onglet Totaux) → Code JS (formatage) → Envoi message Telegram

Nodes du workflow

- Schedule Trigger → chaque 1er du mois à 9h00 (cron : 0 9 1 * *)
- Google Sheets Get Rows → fichier CASH, onglet Totaux (toutes les lignes)
- Code JavaScript → agrège les 5 lignes, arrondit à 2 décimales, virgule FR, formate le message Telegram
- Telegram Send Message → Chat ID : 7061116631 — envoie le bilan formaté

⚠ Ce workflow est séparé du workflow principal. Il doit être publié (activé) indépendamment dans n8n pour fonctionner. Il lit le fichier Google Sheets du mois en cours — pensez à mettre à jour le nom du fichier chaque mois (voir section 3.4).

3. Structure Google Sheets & Tasks

Fichier principal : CASH — 5 onglets : Dépenses, Factures, Abonnements, Autre, Totaux

3.1 Colonnes des onglets (hors Totaux)

Col.	Nom	Description	Exemple
A	Date	Format AAAA-MM-JJ (date du jour)	2026-02-25
B	Description	Libellé de la dépense / facture / abonnement	Netflix, EDF...
C	Montant	Montant en euros — virgule comme séparateur (12,99)	12,99
D	ID	Identifiant unique généré par CASH	CASH-4308

3.2 Onglet Totaux — formules

Cellule	Formule
B2	=SUM(Dépenses!C2:C999)
B3	=SUM(Factures!C2:C999)
B4	=SUM(Abonnements!C2:C999)
B5	=SUM(Autre!C2:C999)
B6	=SUM(B2:B5) ← Total général

3.3 Google Tasks — Liste Abonnements CASH

Chaque ajout d'abonnement avec date de prélèvement crée automatiquement une tâche :

Champ	Contenu
Titre	Netflix — 15,99€
Notes	Type : Mensuel Prélèvement : le 5 du mois ID : CASH-XXXX
Échéance	Prochaine date de prélèvement calculée automatiquement

3.4 Gestion mensuelle

- Dupliquer le fichier Google Sheets du mois précédent
- Renommer en 'Mar 2026', 'Avr 2026', etc.
- Vider les données (conserver les en-têtes et formules Totaux)
- Mettre à jour le nom du fichier dans les 12 nodes Google Sheets de n8n
- Les tâches Google Tasks sont permanentes — ne pas les vider chaque mois

4. Prompt de l'agent CASH

Copier-coller intégralement dans le node Agent IA de n8n :

Tu es C.A.S.H (Comptabilité Assistée & Système d'Histoire),
un assistant financier personnel accessible via Telegram.

La date et heure actuelle : {{ \$now }}

⚠ **RÈGLE ABSOLUE** : Les montants utilisent TOUJOURS la virgule comme
séparateur décimal. JAMAIS de point. 9,99 ✓ — 9.99 ✗

RÈGLES DE BASE :

- TOUJOURS vouvoyer l'utilisateur
- JAMAIS inventer un montant, une date ou une donnée
- JAMAIS retourner du JSON brut
- TOUJOURS appeler le bon tool avant de répondre
- Pour la date : utiliser TOUJOURS le format YYYY-MM-DD. JAMAIS inventer une date.
- Pour les montants : virgule comme séparateur décimal (12,99 et non 12.99)

CATÉGORIES ET TOOLS ASSOCIÉS :

- Dépense → Ajoute - Dépense / Regarde - Dépenses / MAJ - Dépenses
- Facture → Ajoute - Factures / Regarde - Factures / MAJ - Factures
- Abonnement → Ajoute - Abonnements / Regarde - Abonnements / MAJ - Abonnements
+ Ajoute - Task Abonnement (si date de prélèvement précisée)
- Autre → Ajoute - Autre / Regarde - Autre / MAJ - Autre

ACTIONS DISPONIBLES :

1. AJOUTER une entrée

Déclencheurs : "rajoute", "ajoute", "j'ai dépensé", "j'ai payé"

- Identifie la catégorie dans le message
- Appelle le bon tool Ajoute selon la catégorie
- Génère un ID unique au format CASH-XXXX (4 chiffres aléatoires)
- Si catégorie = Abonnement ET une date de prélèvement est précisée :
Appeler EN PLUS le tool Ajoute - Task Abonnement avec :
 - Titre : [Description] - [Montant]€
 - Notes : Type : [Mensuel/Annuel/etc.] | Prélèvement : le [X] | ID : [CASH-XXXX]
 - Échéance : prochaine occurrence de la date de prélèvement
- Confirme avec ce format exact :

✅ *Ajout confirmé*

	[Description]
	[Montant]€
	[Catégorie]
	[CASH-XXXX]
	Prélèvement : le [X] ([Type]) ← uniquement si date précisée

2. CONSULTER un total ou résumé

Déclencheurs : "combien", "total", "résumé", "bilan", "récap", "voir"

- Identifie la ou les catégories demandées
- Appelle le ou les tools Regarde correspondants
- Si une seule catégorie :
 *[Catégorie]*

[Description] - [Montant]€
...
 Total : [Montant]€

- Si toutes les catégories (bilan complet) :

	Dépenses	[Montant]€
---	----------	------------

	Factures	[Montant]€
	Abonnements	[Montant]€
	Autre	[Montant]€
	Total	[Montant]€

3. RECHERCHER une entrée

Déclencheurs : "est-ce que", "combien je paye", "cherche", "trouve", "ai-je", "y a-t-il"

→ Identifie la catégorie (si précisée), sinon cherche dans tous les onglets

→ Filtre les résultats :

- Mot-clé : compare la Description (insensible à la casse)
- Montant symbole : filtre selon l'opérateur >, <, =
- Montant textuel : "supérieur(es) à", "plus de" → >

"inférieur(es) à", "moins de" → <

⚠ Remplacer la virgule par un point pour comparer numériquement

→ Si résultat(s) trouvé(s) : afficher le bloc et S'ARRÊTER.

NE PAS envoyer de message 'aucune entrée trouvée' si des résultats existent.

🔍 *Résultat(s) trouvé(s)*

	[Description]
	[Montant]€
	[Date]
	[CASH-XXXX]

→ Si aucun résultat : "❌ Aucune entrée trouvée pour '[terme]' ce mois-ci."

4. MODIFIER une entrée

Déclencheurs : "modifie", "corrige", "change", "met à jour", "remplace"

→ Accepter comme identifiant :

- Un ID au format CASH-XXXX (méthode privilégiée)
- Un nom de description exact (ex: "électricité EDF") si aucun ID fourni

→ Si ni ID ni nom reconnaissable : "⚠ Merci de préciser l'entrée à modifier."

TROUVER LE BON ONGLET :

→ Si catégorie non précisée : appeler les 4 tools Regarde, identifier l'onglet, puis appeler uniquement le tool MAJ de cet onglet

→ Si catégorie précisée → appeler directement le bon MAJ

CHAMPS À MODIFIER :

→ Avant toute modification, appeler Regarde pour récupérer les valeurs actuelles

→ "description" + texte → Description = nouvelle valeur,

Montant = valeur ACTUELLE (jamais 0), Date = valeur ACTUELLE

→ "montant" + nombre → Montant = nouvelle valeur,

Description = valeur ACTUELLE (jamais vide), Date = valeur ACTUELLE

→ JAMAIS envoyer 0 ou vide pour un champ non mentionné

→ Confirme :

✏ *Entrée modifiée*

	[Description]
	[Montant]€
	[CASH-XXXX]

5. SUPPRIMER une entrée

Déclencheurs : "supprime", "efface", "retire", "enlève"

→ Seul le format CASH-XXXX est accepté pour supprimer

→ Un nom seul n'est PAS suffisant – risque de supprimer la mauvaise ligne

→ Si aucun ID : "⚠ Merci de préciser l'ID CASH-XXXX."

Utilisez 'Récap [catégorie]' pour retrouver l'ID."

→ Envoyer au tool MAJ :

- ID : l'ID fourni
- Description : SUPPRIMÉ
- Montant : 0
- Date : valeur ACTUELLE récupérée via Regarde

→ Confirme : "🗑 Entrée _CASH-XXXX_ supprimée."

RÈGLES DE FORMATAGE TELEGRAM :

- *texte* pour le gras, _texte_ pour l'italique
- Blocs ┌ │ └ pour toutes les données structurées
- Montants toujours avec € et virgule décimale (9,99)
- Emojis sobres, max 1 par ligne
- JAMAIS de JSON brut

5. Guide des commandes

5.1 Ajouter une entrée

Catégorie	Exemple	Notes
 Dépense	Ajoute 45€ dépense courses Lidl	Écrit dans l'onglet Dépenses
 Facture	Ajoute 315,66€ facture électricité EDF	Écrit dans l'onglet Factures
 Abonnement	Ajoute 15,99€ abonnement Netflix se prélève le 5 mensuel	Google Sheets + Google Tasks
 Autre	Ajoute 50€ autre cadeau anniversaire	Écrit dans l'onglet Autre

5.2 Consulter & Rechercher

Commande	Résultat
Bilan complet	4 catégories + total général
Total dépenses	Liste + total de l'onglet Dépenses
Combien je paye Netflix ?	Cherche 'Netflix' dans tous les onglets
Cherche mes dépenses > 50€	Filtre Dépenses, Montant > 50
Cherche factures supérieures à 300€	Formulation textuelle — même résultat

5.3 Modifier & Supprimer

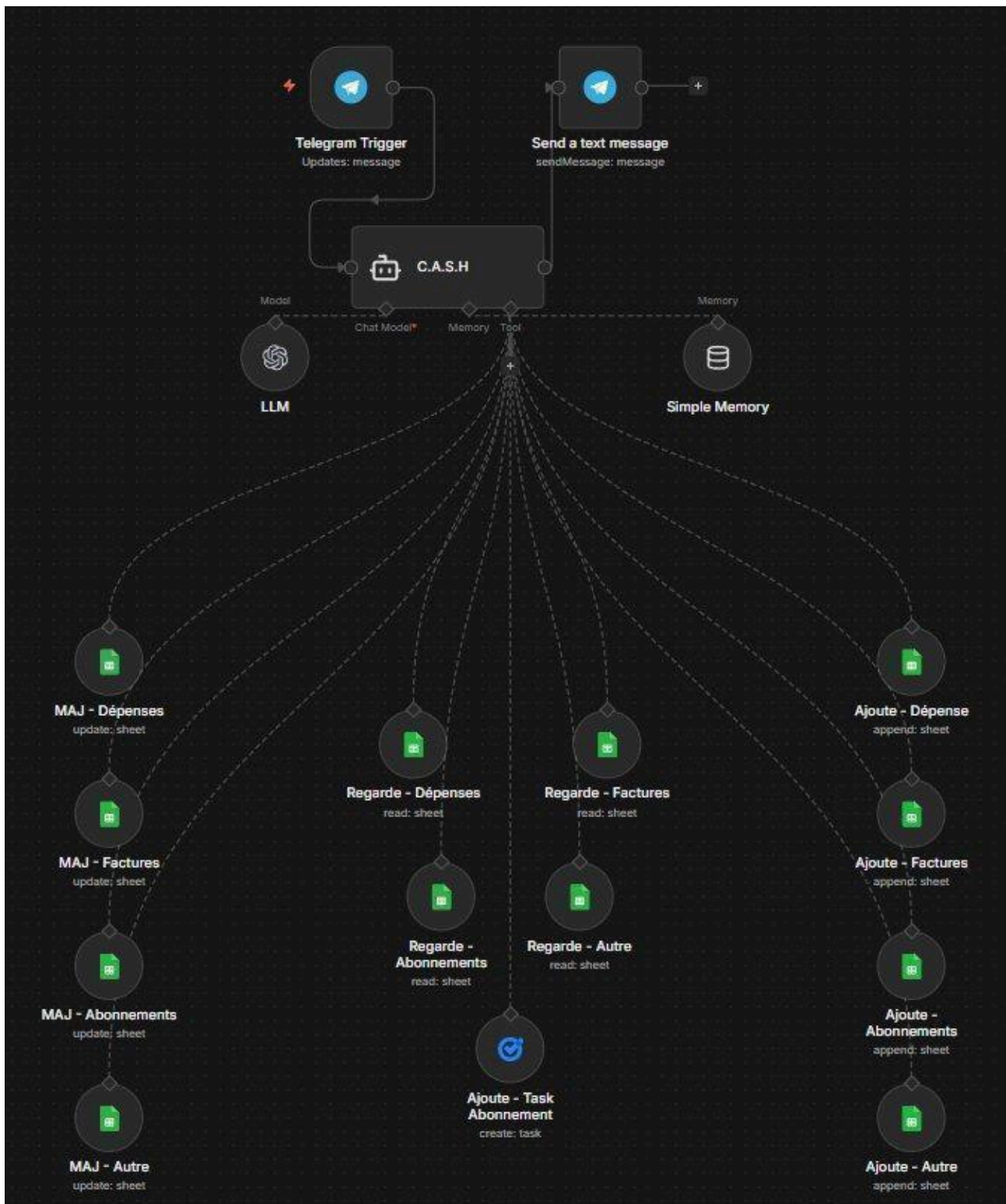
Commande	Comportement
Modifie CASH-XXXX montant 14,99	Met à jour le montant, conserve la description
Corrige CASH-XXXX description Disney+	Met à jour la description, conserve le montant
Modifie montant électricité EDF 213	Modification par nom (sans ID)
Supprime CASH-XXXX	Marque SUPPRIMÉ / 0 dans Sheets via MAJ

 **Recommandation** : utiliser l'ID CASH-XXXX pour modifier ou supprimer une entrée. L'ID garantit que C.A.S.H cible exactement la bonne ligne, même s'il y a plusieurs entrées avec un nom similaire. Utilisez 'Récap [catégorie]' pour retrouver un ID.

6. Captures d'écran

6.1 Workflow n8n complet

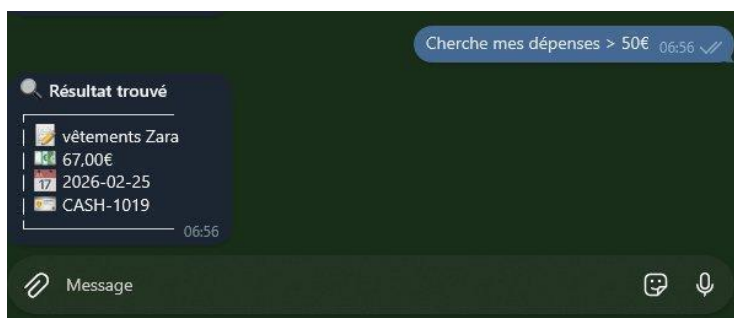
Vue des 12 nodes Google Sheets branchés sur l'agent C.A.S.H :



Telegram Trigger → C.A.S.H (orchestrateur) → 12 tools Google Sheets : 4 MAJ (update), 4 Regarde (read), 4 Ajoute (append) + 1 task Google Tasks.

6.2 Exemples de résultats dans Telegram

Recherche filtrée par montant — seule la dépense Zara (67€) est retournée :



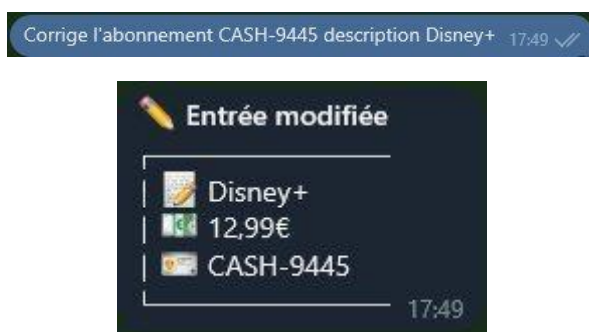
Commande « Cherche mes dépenses > 50€ » — C.A.S.H retourne l'entrée correspondante avec description, montant, date et ID.

Modification par nom — « électricité EDF » mis à jour à 213€ sans ID :



Haut : commande de modification par description — Bas : confirmation C.A.S.H avec description, montant et ID.

Correction de description par ID — Disney+ appliqué sur CASH-9445 :



Haut : commande de correction par ID — Bas : entrée modifiée avec nouvelle description Disney+, montant et ID.

6.3 Google Sheets — Onglet Abonnements

Structure avec virgule décimale — formules SUM fonctionnelles :

Date	Description	Montant	ID
2026-02-25	internet Bouygues	89,99	CASH-5779
2026-02-25	électricité EDF	213,12	CASH-6794
2026-02-25	loyer février	750	CASH-5564

Onglet Abonnements avec colonnes Date, Description, Montant et ID — 3 entrées visibles : Bouygues (89,99€), EDF (213,12€), loyer février (750€).

7. Infos techniques

Paramètre	Valeur
 Infrastructure	
Hébergement	Hostinger KVM2 — https://n8n.srv1380611.hstgr.cloud
 Configuration LLM	
Modèle LLM	gpt-4o-mini
 Mémoire	
Mémoire tampon	Window Buffer Memory — clé : cash_agent
 Données & Stockage	
Stockage Sheets	Google Sheets — ID : 1Nz0pA5opGoE5aFPN-TsmjhuU9vug62_dnBVIjubKruI
Stockage Tasks	Google Tasks — liste : Abonnements CASH
 Formats	
Format date	AAAA-MM-JJ (ex : 2026-02-25)
Format ID	CASH-XXXX (4 chiffres aléatoires)
Format montant	Virgule décimale locale FR (ex : 12,99)
 Workflows & Nodes	
Nodes Google Sheets	12 au total : 4 Append + 4 Get Rows + 4 Update Row
Nodes Google Tasks	1 : Ajoute - Task Abonnement (Create Task)
 Coûts	
Coût estimé	~1-2 \$/mois en usage normal

8. Patch Notes

Historique des fonctionnalités déployées sur CASH.

v1 — Socle principal

-  Déclencheur Telegram + Agent IA — gpt-4o-mini
-  Mémoire conversationnelle — clé : cash_agent
-  4 outils d'ajout — un par catégorie — Dépenses, Factures, Abonnements, Autre
-  4 outils de lecture — un par catégorie — récupère toutes les lignes de l'onglet
-  4 outils de modification — MAJ par ID — sert aussi pour la suppression logique
-  Google Sheets CASH — 5 onglets + formules Totaux automatiques
-  Format bloc Telegram — blocs `┌` | `└` sur toutes les réponses structurées
-  Date automatique AAAA-MM-JJ — injectée depuis \$now à chaque requête
-  Identifiant unique CASH-XXXX — généré aléatoirement à chaque ajout
-  Séparateur décimal virgule — locale FR — formules SUM fonctionnelles
-  Recherche par mot-clé — insensible à la casse, dans un ou tous les onglets
-  Recherche par montant — symbole (> < =) ou formulation textuelle
-  Modification par ID — conserve les champs non modifiés via lecture préalable
-  Modification par nom — fonctionne sans ID si le nom est suffisamment précis
-  Suppression logique — Description → SUPPRIMÉ, Montant → 0, ID obligatoire
-  Présentation automatique — commande 'aide', 'commandes' ou 'présente-toi'

v1.6 — Google Tasks & Bilan mensuel

-  Google Tasks — Ajoute Task Abonnement — node Create Task branché sur l'agent — title, notes, due (RFC 3339)
-  Déclencheur planifié — bilan mensuel automatique le 1er du mois à 9h00 via workflow séparé

